

Stronger Quiz

Modul 10 – Frage 9: Erkrankungen / Medikamente

1. Frage-Wortlaut

„Erkrankungen oder regelmäßige Medikamente?“

Hilfetext im Quiz: „Sicherheitsrelevant. Wir empfehlen nichts was problematisch wäre.“

2. Antwortoptionen

Code	Bezeichnung	Beispiele / Definition
A	Keine (exklusiv)	Keine Einschränkungen
B	Blutverdünner Gerinnungshemmer	/ Warfarin, ASS, DOAKs (Eliquis, Xarelto), Clopidogrel
C	Schilddrüsenerkrankung	Hashimoto, Hyper-/Hypothyreose, Knoten, Levothyroxin
D	Bluthochdruck / Herzerkrankung	Hypertonie, Arrhythmien, KHK, Herzinsuffizienz
E	Nierenerkrankung	Niereninsuffizienz aller Stufen, Dialyse, Glomerulonephritis
F	Lebererkrankung (NEU in v2)	Hepatitis (B/C), NASH, Zirrhose, Leberbelastung
G	Diabetes	Typ 1 und Typ 2, mit oder ohne Medikation
H	Antidepressiva / Psychopharmaka	SSRIs (Citalopram, Sertralin), SNRIs, MAOH, Lithium, Benzodiazepine

Spec v2-Änderung: Option F (Lebererkrankung) wurde neu ergänzt. Grund: Die zunehmend dokumentierten Curcumin-induzierten Leberschäden (DILIN-Daten) erforderten einen expliziten Filter.

3. Klinische Begründung

Diese Frage ist die wichtigste Sicherheits-Frage des gesamten Quiz. Wechselwirkungen zwischen Supplementen und Medikamenten oder zwischen Supplementen und vorbestehenden Erkrankungen können schwerwiegend sein – im Extremfall lebensbedrohlich.

Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten klinischen Konsequenzen pro gewählter Option.

Erkrankung/Medikament	Wechselwirkung	Konsequenz
B - Blutverdünner	Curcumin, Vit. K2, Ginkgo, Fischöl hochdos. erhöhen Blutungsrisiko	AUSSCHLUSS: Curcumin, Vit. K2; Vorsicht Omega-3 Hochdosis

C - Schilddrüse	Soja blockiert Levothyroxin-Aufnahme, Ashwagandha aktiviert TSH	AUSSCHLUSS: Ashwagandha; Vorsicht Soja-Protein
D - Bluthochdruck/Herz	Stimulanzien (Pre-Workout, Koffein hochdos.) verursachen Blutdruck-Spitzen, Arrhythmie-Risiko	AUSSCHLUSS: Pre-Workout, hochdos. Koffein
E - Nierenerkrankung	Kreatin, hohe Proteinmengen, ZMA, HMB belasten Nieren	AUSSCHLUSS: Kreatin, ZMA, HMB; Vorsicht hohe Proteinzufuhr
F - Lebererkrankung	Curcumin (Hepatotoxizität DILIN-dokumentiert), Ashwagandha, hochdos. Vit. A	AUSSCHLUSS: Curcumin; Vorsicht Ashwagandha
G - Diabetes	Pre-Workout, Berberin-Interaktion, Insulin-Wechselwirkung mit Curcumin	AUSSCHLUSS: Pre-Workout; Vorsicht L-Carnitin (Hypoglykämie)
H - Antidepressiva	SSRIs + Ashwagandha (Serotonin-Modulation), MAOH + Melatonin	AUSSCHLUSS: Ashwagandha, Melatonin

4. Wissenschaftlicher Hintergrund pro Option

4.1 Curcumin und Hepatotoxizität (DILIN-Daten)

Das US-amerikanische Drug-Induced Liver Injury Network (DILIN) hat in den letzten Jahren mehrere Fälle von akuter Leberinsuffizienz nach Curcumin-Einnahme dokumentiert (Halegoua-DeMarzio et al. 2023, American Journal of Medicine).

Konkrete Fall-Charakteristika:

- **Hochrisiko-Formulierungen:** Curcumin-Phytosomen, kombiniert mit Piperin (50-2000-facher Anstieg der Bioverfügbarkeit)
- **Latenz:** Erste Symptome 2-12 Wochen nach Beginn
- **Verlauf:** Akute Hepatitis, in seltenen Fällen akutes Leberversagen mit Transplantationsbedarf
- **Reversibilität:** Bei rechtzeitigem Absetzen meist reversibel
- **HLA-B*35:01-Genotyp** als möglicher Risikofaktor identifiziert

Bei bekannter Lebererkrankung (NASH, Hepatitis, Zirrhose) ist Curcumin **absolut zu vermeiden** – die ohnehin gestresste Leber reagiert noch sensitiver auf hepatotoxische Substanzen.

Quelle: Halegoua-DeMarzio D, Navarro V, Ahmad J, et al. (2023). Liver Injury Associated with Turmeric – A Growing Problem: Ten Cases from the Drug-Induced Liver Injury Network. AJM 136(2):200-206.

4.2 Ashwagandha und Schilddrüse

Ashwagandha hat einen aktivierenden Effekt auf die Schilddrüsen-funktion (T3, T4 Erhöhung in mehreren Studien beobachtet, TSH-Reduktion). Die Konsequenzen pro Schilddrüsenerkrankung:

- **Hashimoto:** Aktivierung kann den Autoimmun-Prozess verschlimmern. Antikörper-Titer (TPO, Tg) können ansteigen.
- **Hyperthyreose:** Verschlechterung der Symptome (Tachykardie, Tremor, Schlafstörungen).
- **Hypothyreose mit Levothyroxin-Substitution:** Wechselwirkung möglich – Dosis-Anpassung des Levothyroxins kann erforderlich werden.
- **Schilddrüsenknoten:** Vorsicht bei autonomen Knoten (Hyperaktivierung).

Daher wird Ashwagandha bei jeder Form von Schilddrüsenerkrankung vollständig ausgeschlossen. Auch bei nur leicht veränderten Schilddrüsenwerten ist Vorsicht geboten.

4.3 Kreatin und Nierenfunktion

Bei gesunden Personen ist Kreatin nephrologisch unbedenklich. Der ISSN Position Stand (Kreider 2017) sowie eine Cochrane-Review bestätigen die Sicherheit bei Empfehlungs-Dosen (3-5 g/Tag) über lange Zeiträume.

Bei vorbestehender Niereninsuffizienz aber:

- **Kreatinin-Erhöhung durch Supplementation** kann die Bewertung der Nierenfunktion (eGFR-Schätzung) erschweren – die Niere scheint funktional schlechter zu sein als sie tatsächlich ist
- **Die Niere ist bereits vorbelastet** – jede zusätzliche metabolische Last sollte vermieden werden

- **Bei Dialyse-Patienten** ist die Kreatin-Akkumulation problematisch

Daher: vollständiger Ausschluss von Kreatin bei jeglicher Nierenerkrankung.

4.4 Pre-Workout und Kardiovaskuläres System

Pre-Workout-Produkte enthalten oft 250-400 mg Koffein plus weitere Stimulanzen (Beta-Alanin, manchmal DMHA, Yohimbin, Synephrin). Bei vorbestehendem Bluthochdruck oder Arrhythmien ist das Risiko erheblich:

- **Hypertensive Krisen:** Systolische Werte über 200 mmHg können auftreten
- **Tachykardien:** Bei Vorbestand-Arrhythmien Triggerung möglich
- **Schlaganfall-Risiko:** Insbesondere bei nicht eingestellter Hypertonie
- **Herzinfarkt:** In seltenen Fällen bei vorbestehender KHK
- **Plötzlicher Herztod:** Dokumentiert bei jungen Sportlern mit unentdeckten Herzerkrankungen

Vollständiger Ausschluss ist die einzige sichere Option – auch „Pre-Workout-Lite“-Produkte werden nicht empfohlen.

4.5 Melatonin und SSRIs

Beide Substanzen modulieren den Serotonin-Stoffwechsel. Eine gleichzeitige Gabe kann das Serotonin-Syndrom-Risiko erhöhen mit Symptomen wie:

- Verwirrtheit, Agitation
- Tremor, Myoklonus
- Tachykardie, Hypertension
- Hyperthermie
- Im Extremfall: Krämpfe, Bewusstlosigkeit

Außerdem sind in Deutschland Melatonin-Präparate ab 2 mg ohnehin verschreibungspflichtig – eine Selbstmedikation wäre unzulässig.

4.6 Vitamin K2 und Blutverdünner

Vitamin K2 (insbesondere MK-7) wirkt als Cofaktor für die Gerinnungsfaktoren II, VII, IX und X. Bei Patienten unter Warfarin (Coumadin, Marcumar) wirkt K2 als **direkter Antagonist** – es kann den Wirkstoff komplett aufheben.

Bei DOAKs (direkten oralen Antikoagulantien wie Eliquis, Xarelto, Lixiana) ist die Interaktion geringer, aber nicht null. Aus Sicherheitsgründen wird K2 bei JEDER Blutverdünner-Therapie ausgeschlossen.

5. Empfehlungs-Konsequenzen

Bei jeder gewählten Kondition werden die entsprechenden Wirkstoffe entweder **komplett ausgeschlossen** (harte Kontraindikation) oder mit **Vorsichtshinweis** versehen (relative Kontraindikation). Die vollständige Sicherheits-Matrix findet sich in Modul 13.

5.1 Konservatives Defaulting bei Mehrfachauswahl

Wenn ein User mehrere Konditionen angibt (z.B. Blutverdünner UND Lebererkrankung), addieren sich die Ausschlüsse. Die Empfehlung wird zwangsläufig kürzer, aber dafür sicher.

Beispiel: Ein User mit Blutverdünner + Lebererkrankung + Diabetes:

Ausgeschlossen:

- Curcumin (Blutung + Leber)
- Vitamin K2 (Blutung)
- Ashwagandha (Leber)
- Pre-Workout (Diabetes)
- Omega-3 Hochdosis (Blutung – nur Standarddosis erlaubt)
- Hohe Vitamin-A-Dosis (Leber)
- Hochdos. Koffein (Diabetes)

Es verbleiben als sichere Optionen:

- Vitamin D3 (Standarddosis)
- Vitamin B12
- Magnesium-Bisglycinat
- Kollagen
- Whey-Protein (sofern keine Allergie)
- Vitamin C (moderat)
- Multivitamin (Standard, ohne Eisen-Hochdosis bei Leber)
- Probiotika

Im Extremfall kann es passieren, dass nur noch 3-4 Basis-Supplemente verbleiben – das ist medizinisch korrekt und sicher.

6. Sicherheitsrelevanz

6.1 Polypharmazie-Hinweis

Bei Senioren mit mehreren chronischen Erkrankungen ist die Wahrscheinlichkeit problematischer Wechselwirkungen deutlich erhöht. Das Quiz blendet bei Auswahl mehrerer Konditionen einen expliziten Hinweis ein:

„Bei mehreren chronischen Erkrankungen sollten Sie vor Einnahme jedes Supplements Rücksprache mit Ihrem behandelnden Arzt halten. Auch scheinbar harmlose Ergänzungsmittel können mit Ihren Medikamenten interagieren.“

6.2 Empfehlung zur Blutuntersuchung

Bei mehreren Konditionen empfiehlt das Quiz vor Start einer Supplementation eine aktuelle Blutuntersuchung mit:

- Vollständiges Blutbild
- Leberwerte (ALT, AST, GGT, Bilirubin)
- Nierenwerte (Kreatinin, eGFR)
- Bei Diabetes: HbA1c, Nüchtern-glucose
- Bei Schilddrüsen-Konditionen: TSH, fT3, fT4
- Bei Blutverdünnern: INR (Quick)
- Vitamin D Status (25-OH-D3)
- Vitamin B12 (Holo-Transcobalamin)

6.3 Notfallhinweise

Bei Auftreten ungewöhnlicher Symptome nach Supplement-Beginn kommuniziert das Quiz explizit: *„Brechen Sie die Einnahme sofort ab und kontaktieren Sie Ihren Arzt bei: Atemnot, Brustschmerzen, starker Schwindel, gelbe Augen/Haut, ungewohnte Blässe, ungewohnte Müdigkeit.“*

7. Limitationen

Wichtige Limitationen dieser Frage:

7.1 Keine Differenzierung Diabetes-Typ: Typ 1 und Typ 2 werden gleich behandelt. L-Carnitin könnte für Typ 2 sogar therapeutisch interessant sein (HbA1c-Reduktion in Meta-Analyse), wird aber pauschal als Vorsicht markiert. Eine Unter-Differenzierung wurde aus Komplexitätsgründen verworfen.

7.2 Keine Differenzierung Schilddrüsen-Status: Hyper- und Hypothyreose haben unterschiedliche Implikationen. Das Quiz behandelt beide gleich konservativ.

7.3 Hypertonie-Stadien nicht erfasst: Leichte Hypertonie und schwere Hypertonie haben unterschiedliche Stimulanzien-Toleranz. Vereinheitlicht zur Sicherheit konservativ behandelt.

7.4 Niereninsuffizienz-Stadien nicht erfasst: Eine eGFR von 80 ist anders zu bewerten als 30. Das Quiz behandelt beide gleich strikt – das ist medizinisch zu konservativ, aber sicher.

7.5 Keine Erfassung anderer relevanter Konditionen: Nicht erfasst werden:

- Autoimmunerkrankungen (MS, Lupus, Morbus Crohn)
- Reizdarm / Chronisch-entzündliche Darmerkrankung
- Migräne
- Epilepsie
- Schwangerschaft (separat in Frage 10)
- Schwere Allergien (separat in Frage 8)
- HIV / Immunsuppression
- Hormonelle Therapien (außer Schilddrüse)
- Magen-OPs (Bariatric)

Diese Limitationen sind bewusst akzeptiert – mit jeder zusätzlichen Differenzierung sinkt die Conversion. Die wichtigsten 7 Konditionen decken die häufigsten relevanten Wechselwirkungen ab.

Fazit: Die Medikamenten-/Erkrankungs-Frage ist die sicherheitskritischste des Quiz. Mit der Spec v2-Ergänzung um Lebererkrankungen ist sie deutlich vollständiger geworden. Die konservative Ausschluss-Logik priorisiert Sicherheit über alles – das ist medizinisch verantwortungsvoll.